

Eigenschaften vektorieller Größen

Allgemeine Eigenschaften einer vektoriellen Größe

Wir lassen zunächst ein Boot auf einem Fluss fahren. Um seine Bewegung vollständig zu beschreiben, müssen wir unterschiedliche Geschwindigkeiten beziehungsweise unterschiedliche **Beträge** berücksichtigen.

Außerdem kann sich das Boot in verschiedenen **Richtungen** bewegen. Es kann beispielsweise auf einer Linie von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen fahren.

Die Angabe einer Richtung allein reicht jedoch noch nicht aus. Das Boot kann auf einer Nord-Süd-Linie entweder nach Norden oder nach Süden fahren. Diese zusätzliche Eigenschaft nennt man **Orientierung**.

Zur zeichnerischen Darstellung solcher Bewegungen verwendet man Pfeile. **Die Länge des Pfeils beschreibt den Betrag. Die Lage des Pfeils gibt die Richtung an und die Pfeilspitze zeigt die Orientierung.**

Definition: Vektorielle Größe

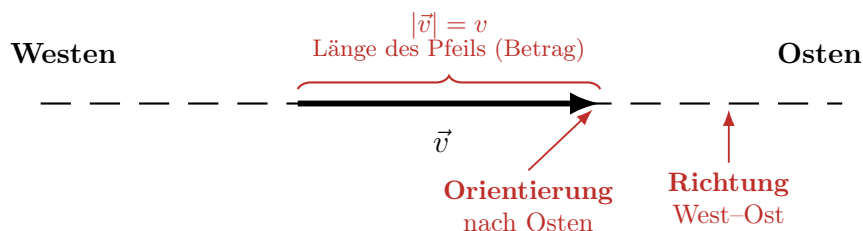
Eine physikalische Größe heißt **vektorielle Größe**, wenn zu ihrer eindeutigen Bestimmung neben Maßzahl und Einheit auch die Angabe von Richtung und Orientierung notwendig ist.

Ein Vektor wird durch einen Pfeil über dem Formelzeichen gekennzeichnet:

$$\vec{v}$$

Der Betrag des Vektors wird ohne Pfeil oder mithilfe von Betragsstrichen geschrieben:

$$v = |\vec{v}|$$



Beispiel

Die Aufforderung „*Bewege dich fünf Meter.*“ ist nicht eindeutig ausführbar. Alle möglichen Endpunkte liegen auf einem Kreis mit einem Radius von fünf Metern um den aktuellen Standort.

Auch die zusätzliche Angabe „*Bewege dich fünf Meter in Nord-Süd-Richtung.*“ ist noch nicht eindeutig. Man kann sich entweder nach Norden oder nach Süden bewegen.

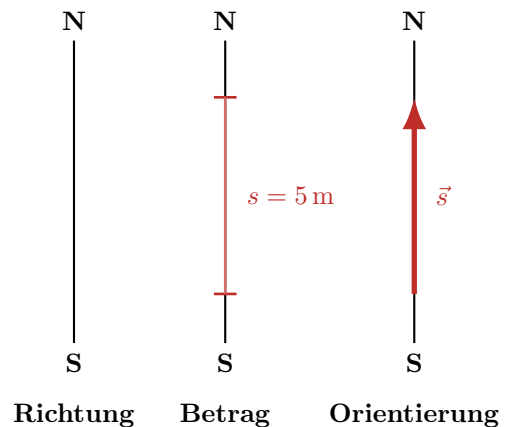
Erst durch die Angabe der Orientierung ist die Beschreibung vollständig:

„*Bewege dich fünf Meter in Nord-Süd-Richtung nach Norden.*“

Der zugehörige Ortsvektor besitzt folgende Eigenschaften:

$$\vec{s} = \begin{cases} 5 \text{ m} & \text{als Betrag,} \\ \text{Nord-Süd-Richtung} & \text{als Richtung,} \\ \text{nach Norden} & \text{als Orientierung.} \end{cases}$$

Damit ist der Vektor eindeutig festgelegt.



Merke:

Zur vollständigen Beschreibung eines Vektors gehören

Betrag, Richtung und Orientierung.

Aufgabe 1: Bestandteile eines Vektors

Ein Fahrrad fährt mit 6 m/s auf einer geraden Straße in Ost-West-Richtung nach Westen.

Ergänze die fehlenden Angaben.

$$\vec{v} = \left\{ \begin{array}{ll} \rule{1.5cm}{0.4pt} & \text{als Betrag,} \\ \rule{1.5cm}{0.4pt} & \text{als Richtung,} \\ \rule{1.5cm}{0.4pt} & \text{als Orientierung.} \end{array} \right.$$

Aufgabe 2: Eindeutig oder nicht eindeutig?

Kreuze an, ob die jeweilige Aussage eine Bewegung vollständig beschreibt.

Aussage	Ja	Nein
Ein Läufer bewegt sich mit 3 m/s.	☐	☐
Ein Zug fährt in Ost-West-Richtung.	☐	☐
Ein Ball fliegt mit 8 m/s senkrecht nach oben.	☐	☐
Ein Schiff fährt mit 5 m/s nach Süden.	☐	☐

Aufgabe 3: Bestimme die Eigenschaften der Bewegung

Lies die Beschreibung und kreuze jeweils die richtige Antwort an.

Ein Fahrzeug fährt mit 12 m/s auf einer Nord-Süd-Straße nach Norden.

Betrag:

☐ 12 m/s ☐ Nord-Süd-Richtung ☐ nach Norden

Richtung:

☐ 12 m/s ☐ Nord-Süd-Richtung ☐ nach Norden

Orientierung:

☐ 12 m/s ☐ Nord-Süd-Richtung ☐ nach Norden

Aufgabe 4: Zeichne einen Geschwindigkeitsvektor

Ein Fahrzeug fährt in Ost-West-Richtung nach Osten. Seine Geschwindigkeit beträgt $v = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Zeichne den zugehörigen Geschwindigkeitsvektor. Verwende für 1 m/s eine Pfeillänge von 1 cm.

